蓝牙全自动切折烫点胶机技术规格书

设备名称：蓝牙全自动切折烫点胶机技术规格书

设备型号：AEC-QZT-75

放置位置： 3 楼

(采购合同、发票、送货单上的名称及型号信息需与上述一致)

(以上名称及型号填写需符合开票名称)

编写：

会签：

批准：

甲方(招标方)： 国光电子（江西）有限公司（以下简称甲方）

乙方(投标方)：苏州杰锐思智能科技股份有限公司 （以下简称乙方）

目录

一 设备概述

二 设备功能及设备参数

三 设备结构系统组成

四 设备主要配件品牌

五 厂房和能耗需求

六 设备运输、进厂、安装、调试、培训责任范围

七 文件清单

八 备件及易损件清单

九 设备制作通用要求

十 程序设定合理性说明

十一 安全属性

十二 设备运行和验收

十三 质量保障和售后服务

十四 违约责任

一设备概述

1.1 目的

A. 开发定位：开发量产机

B. 用途范围：方形 3C 软包电芯的切折烫点胶

C. 兼容性：

① 满足所有规格电芯的切折烫点胶需求

② 满足产品精度、质量特性、功能、设计要求

③ 易换型，操作简易、效率高

④ 电芯数据信息可追溯，可在 MES 系统追踪电芯信息

二设备功能及设备参数

2.1 设备功能与工作原理介绍

适用于方形 3C 软包电芯的切折烫点胶工序。主要功能：拉带上料，扫码，CCD 定位，裙边整形，入载具定位，精切边，切角，折角，一次折边，折边热压，点 UV 胶及 UV 胶尺寸检测，UV 胶固化，滴热熔胶及胶线检测，二折，垂直精整，侧边热冷烫，电池换向，出夹定位、NG 剔除，精烫，边电压测试、托盘下料。兼容主体单双坑电池，满足单、双折边生产工艺，兼容单折边 UV 点胶。

2.2 设备布局介绍

2.2.1 设备工艺流程

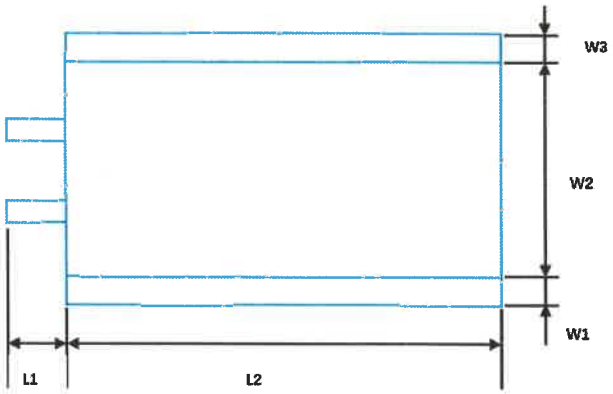
2.2.1.1 单、双折边点热熔胶工艺流程（双折边不涂 UV 胶）

2.2.2 设备整体尺寸：

切折烫点胶一体机设计尺寸（mm）：≤长 16300*宽 2800*高 2500mm

2.3 来料、制成产品要求

2.3.1 兼容产品外形尺寸

项目	规格范围	外形尺寸
电芯厚度 H	2-12mm	
电芯主体宽度 W	10-40mm	
电芯主体长度 L2	15-75mm	
极耳长度 L1	3-15mm	
侧封边宽度 W1、W2	4-10mm	
	兼容主体单双坑电池，满足单、双折边生产工艺，兼容单折边 UV 点胶。	

2.4 设备设计准则

2.4.1 设备设计要求

设备	指标项目	设计指标	要求
全自动切折烫点胶一体机	一次合格率%	≥99.5%（来料不良除外、包含 CCD 过杀率）	仅统计由设备问题造成的缺陷件
	设备稼动率	≥ 98% （稳定生产状况）	
	设备效率 PPM	20PPM	裙边整形工艺时间：1.5s, 一折热压整形时间：1s; 热烫总时间：3s; 冷烫总时间：3s; 精烫总时间：3s;
	平均故障间隔	≥2H	仅统计由设备问题造成的故障维护时间
	平均维护时间	≤60min	仅统计由设备问题造成的故障维护时间
	设备故障率	≤3%	仅统计因设备问题造成的设备故障
	设备转型时间	1.单坑型号之间切换------2 人/6 小时（不包括 UV 胶工位） 2.单/双坑型号之间切换---2 人/8 小时（不包括 UV 胶工位）	UV 胶工位换型 2 人/12 小时
设备尺寸	长*宽*高 mm	≤长 16300*宽 2800*高 2500mm	不包含指示灯高度

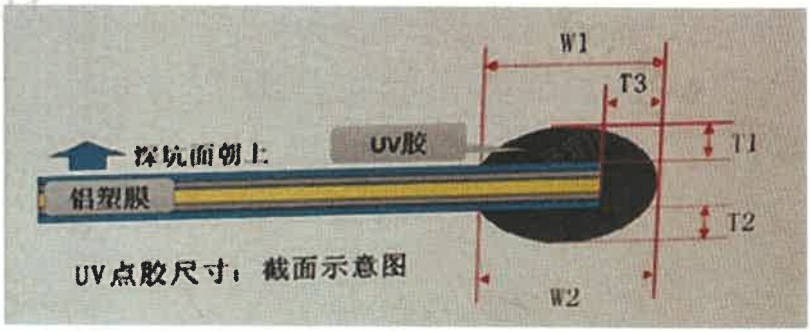
	维护	3 年之内因腔体结构问题抽不上真空免费更换
	上位机	管理真空干燥腔室、真空管理系统、监测报警系统、触摸屏及 PLC、控制系统等等
	设备内部洁净度	≤1 万级

2.4.2 切折切折烫工艺流程

① 兼容单、双折边滴热熔胶和单折边 UV 胶热熔胶

② UV 胶尺寸要求

项目	T1(mm)	T2(mm)	T3(mm)	W1(mm)	W2(mm)	UV 胶拉拔力（N）
工艺要求	0.12±0.06	0.12±0.06	0.12±0.06	0.6±0.3	0.6±0.3	≥3



③ 各工位压力、温度要求

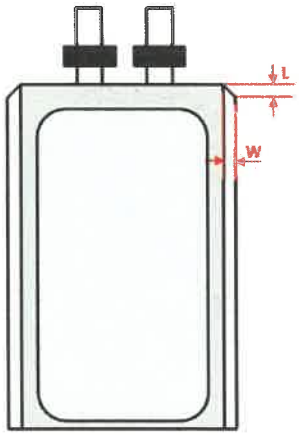
相关功能工位	压力温度要求	备注
电芯主体定位压紧力	20Kgf 以内可调	无浮动，满足定位要求
电芯侧向定位压紧力	10Kgf 以内可调	无浮动，满足定位要求
裙边整形压力、温度	20Kgf 以内可调； 室温- 150°C 可调节，精度±5.0°C	无浮动，满足工艺要求
一折热压压力、温度	50Kgf 以内可调；带数显精密调压阀 室温- 150°C 可调节，精度±5.0°C	无浮动，满足工艺要求
热烫整形压力	10Kgf 以内可调，烫块角度可调（0-22°可调） 室温-150°C ，可调节，精度±8.0°C电机加压力传感器输出压力，PID 参数设置压力	弹性浮动，满足工艺要求，PID 参数设置压力
冷烫整形压力	10Kgf 以内可调，烫块角度可调（0-22°可调），电机加压力传感器输出压力，PID 参数设置压力	弹性浮动，满足工艺要求，PID 参数设置压力
滚边整形压力	10Kgf 以内可调	弹性浮动，满足工艺要求
精烫整形压力	10Kgf 以内可调，烫块角度可调（0-22°可调） 室温- 150°C 可调节，精度±5.0°C，电机加压力传感器输出压力，PID 参数设置压力	弹性浮动，满足工艺要求，PID 参数设置压力

2.5 功能模块设计要求

2.5.1 设备功能模块

NO.	模块	功能描述	设备/产品/工艺参数要求

1	上料	① 电芯来料深坑面朝上，双排来料 ② 电芯通过拉带拉到位后，通过 CCD 定位后，引导四轴机器人将电芯放置在中转平台 ③ 到位感应、叠料、过冲感应功能 ④ 具备电芯翻转功能 ⑤ CCD 具备一键标定功能	① 皮带承接前机来料，来料方向后续商定（皮带高度、宽度、颜色、接驳位置暂不定义，需按产线布局定制） ② 定位面阵 CCD 2 个，(配兼容最大产品幅宽，工作距离不调节) ③ 视觉+CCD 定位，定位精度±0.2mm ④ 拍照图片具备电芯对应条码追溯功能 ⑤ 电芯不能堆料 ⑥ 搬运过程对电芯不损坏；无破损；不影响电芯外观
2	扫码	① 使用扫码枪对来料电芯进行扫码 ② 具备正反面扫码功能，需配置两套扫码机构，上位机需配备扫码软件 ③ 扫码可正反面扫码；判定上游来料 “漏工序”、“前工序 NG” 产品信息丢失等是否合格。 ④ NG 料盒设置满料感应器，通过报警提示员工取料，NG 满料不停机取料	① 扫码枪读取率≥99.9%（采用基恩士 SR-1000w） ② 兼容条码、二维码；兼容黑码、白码 ③ 扫码调校时间＜ 5min ④ 扫码时间：不影响设备节拍 ⑤ NG 料盒内设有限位调整机构，电芯跌落高度≤5mm
3	裙边整形	① 通过发热块热压方式进行裙边整形 ② 压力采用气缸+数显压力表进行调节 ③ 烫头宽度及底板高度使用伺服控制 ④ 采用温控模式控制温度，每个工位独立控温，并带有温度监控，在 PLC 程序可设定； ⑤ 具备过推检测	① 20Kgf 以内可调 ② 温度：室温- 150℃ 可调节，精度±5.0℃ ③ 温度分布均匀，烫头头中尾控制极差 5.0℃ ④ 裙边整形时间 1.5s ⑤ 压头平行度≤0.02mm ⑥ 带有防压主体光纤
4	移送机械手	① 吸杆可弹性伸缩，将电芯移入夹具，吸杆采用防摩擦，掉金属颗粒	① 吸嘴使用不易粘胶材质，不能粘胶导致黏连电芯 ② 采用无痕吸嘴，产品不能有吸嘴印和压印
5	入夹定位	① 对来料电芯进行精定位，为后续工序做准备 ② 定位处配有感应主体光纤，电芯偏出夹具报警，压板夹具异常开合报警，入夹推板行程异常报警，推板具备刻度尺，识别压缩量	① 侧边推板须采用伺服控制
6	电芯夹具	① 夹具压板不能导致产品有压印和变形的现象 ② 在烫边和折边过程中，电芯有晃动现象	① 耐磨、耐火，不易变形 ② 压板不沾电芯 ③ 夹具平行度需保持一致，不可出现上下压板错位
7	切边	① 治具到位后，电机+丝杆结构自动调节切刀和侧边主体距离，先压紧裙边，然后上切刀伸出配合下切刀将侧边切下； ② 内部装有吹气装置，将废料吹入漏斗收集，杜绝边角料到处乱飞;收集箱具有满料检测功能 ③ 切刀机构可由后方把手拉出，便于调整及更换切刀机构部件。 ④ 具备切刀寿命检测，程序可设定“预警值” “报警	① 切刀（钨钢），可返修，切刀快拆&调试，切刀结构设计实现快拆、简易、便捷； ② 切口光滑 ，无毛边 ③ 切边宽度与高度有调节机构 ④ 有防呆功能，切边工位配有防切主体感应光纤，不可切到电芯主体 ⑤ 切边精度±0.25mm，CPK≥1.33 切边尺寸 2~8mm

		值”到达预警寿命值报警提示，到达寿命值强制停机；寿命设定软件具备 “时间模式” “次数模式”并具备切刀编码录入功能；寿命可设定账户权限；	⑥ 设有“替罪羊”防护限位机构(带监控)
8	折角	① 采用单边定位单边折角 ② 折角检测	① 折角尺寸(0.5~1)±0.3mm ② 折角不允许损伤铝塑膜 ③ 折角一般角度 45°
9	切角工位	① 对电池前沿两角按照要求进行裁切。 ② 切角的 X、Y 轴移栽采用伺服驱动。 具有切角工位检测，检测精度±0.01mm。	① 冲切精度：±0.3mm，切角后电池效果如图所示，冲切刀具需要兼容尺寸：长 L:0.5~2mm，宽 W: 0.5~2mm。 ② 冲切刀具使用寿命 100 万次以上。 ③ 冲切工装角度可调整，可调整 5~45°；该工位增加防切伤电芯主体检测感应器。 ④ 工位配有废料收集装置，避免切下的废料飞溅到设备内。 
10	一折	① 采用单边定位单折边，滚轮前后移动采用伺服电机调节	① 一折边宽度 0.9~1.5mm，； ② 精度 ■ 长度小于 100mm 时满足±0.25mmCPK 需求。 ■ 长度大于 100mm，折边宽度精度：±0.3mmCPK 需求，CPK≥1.33 ③ 折边不可损伤电芯主体，不可损伤铝塑膜 ④ 折边高度范围：2-12；(折边高度不高于电芯主体上表面)
11	一折热压	① 热压时以下压块为基准面，电芯随夹具到达热压工位后，热压块压紧电芯封印边进行热压。 ② 下压块使用伺服电机驱动，上压块使用气缸启动。 ③ 压力气缸+数显压力表进行调节 ④ 采用温控模式控制温度，每个工位独立控温，并带有温度监控，在 PLC 程序可设定；	① 折热压后铝膜反弹≤0.1mm ② 温度：室温~150℃可调，温度精度±5.0℃； ③ 温度分布均匀，烫头头中尾控制极差 5.0℃ ④ 热烫压力 100Kgf 以内可调，配有压力

		⑤ 烫头温度和时间可收集 ⑥ 带有防压主体检测机构	表。 ⑤ 热烫时间设置范围 1S; ⑥ 采用热敏型电阻型温度传感器，每个加热体设置 2 个温度传感器，一路控温，一路监测，温度探头线直接连接温控模块，中间无中转线路
12	UV 点胶及 T3 检测	① 滴胶路径由 CCD 拍照确认，采用伺服机构联动带动滴胶机点胶，点胶方式采用由电芯尾部到头部 ② UV 胶采用压电式喷射阀涂胶 ③ 滴胶完成后使用 CCD 检测 T3 ④ 胶嘴具备自动清洁功能 ⑤ 具备胶桶胶量及使用时间监控，程序可设定“预警值”“报警值”，到达预警寿命值报警提示，到达寿命值强制停机；剩余胶量和时间可设定账户权限	① 滴胶头重复定位精度在±0.05mm 以内 ② UV 胶要完全包裹住铝塑中间的铝层，确保不漏铝 ③ UV 点胶设备可以兼容不同包装规格的胶；注：胶包装规格 30~100ml； ④ 点胶量均匀连续，粘合紧密，无溢胶、拉丝、胶水污染主体现象，程序具备提前收胶，反拉丝功能 ⑤ 点胶要求： a) T1/T2/T3 厚度范围：≤1mm b) T1/T2/T3 厚度精度：±0.06 CPK≥1.33 c) W1/W2 宽度范围：0.4-1mm d) W1/W2 宽度精度：±0.3 CPK≥1.33 e) 拉拔力≥3N CPK≥1.33 ⑥ CCD 换型时可一键换型 ⑦ T3 检测的测试精度 0.02mm
13	UV 胶 W1/W2 和 T1/T2 胶线缺胶检测（预留安装孔位）	⑥ 使用上下两个 3D 相机测量 W1/W2 和 T1/T2	检测精度±0.05mm
14	UV 胶固化	① 使用使用上下两根光管固化 UV 胶 ② 具备光管寿命监控，程序可设定“预警值”“报警值”，到达预警值报警提示，到达寿命值强制停机；寿命可设定账户权限	① 固化时间≤3S ② 最大光强 3000mW/cm2,光管使用寿命≥20000H

15	滴胶及胶线检测	① 滴胶路径由 CCD 拍照确认，采用伺服机构联动带动滴胶机从电芯尾部向电芯头部(电芯头部是指极耳侧) ② 滴胶完成后，由 CCD 检测胶线是否断胶，是否漏滴以及确认胶线距离、胶线宽度。 ③ 滴胶机闲置时，有自动排胶防堵程序 ④ 滴胶机采用 X/Y/Z 三轴伺服控制（无齿轮或拉带传动，胶头移动时无振动），具有反拉丝功能，滴胶无大头胶，滴胶气压低于设定值，需报警停机 ⑤ 具备胶桶胶量及使用时间监控，程序可设定“预警值”“报警值”，到达预警胶量、寿命值报警提示，到达寿命值强制停机；胶量和使用寿命可设定账户权限	① 滴胶量控制精度±60mg，CPK≥1.33 ② 滴胶头重复定位精度在±0.05mm 以内 ③ 滴胶机温度室温~180℃可调，温度精度±3.0℃； ④ 点胶量均匀连续，粘合紧密，无溢胶、拉丝、胶水污染现象，电芯外观无破损、刮/压痕、凹凸痕/点 ⑤ 滴胶机支架与滴胶机连接处需要设计隔热材料,使用时温度不超过 50℃ ⑥ 产品不可出现折边张开漏胶现象 ⑦ 滴胶时匀速运动，速度 200-400mm/s 可调
16	二折	电芯由滴胶工位工位移送至热烫工位，电芯移送过程完成二折，二折右尾部往头部方向移动折起	① 采用单边定位单边折的方式 ② 二折使用辊轮压边方式 ③ 辊轮边防锈防粘
17	垂直精整	采用滚轮对裙边进行滚折，不需此功能时，机构可退回，	① 折边不允许损伤铝塑膜，不可损伤电芯主体 ② 折边热压后铝膜反弹≤0.1mm
18	侧边热烫	① 电芯到位后发热块推出，接触折边电芯进行热烫 ② 热烫头温度可单独控制，不受其他温控影响 ③ 采用温控模式控制温度，每个工位独立控温，并带有温度监控，在 PLC 程序可设定； ④ 转型不更换烫块，烫块角度可调 0--22°可调	① 压力 10Kgf 以内可调，烫块角度可调（0-22°可调） ② 热烫头温度室温~150℃可调，温度精度±5.0℃；温度头中尾极差 3.0℃ ③ 采用伺服电机+压力传感器+弹簧输出 PID 压力，PLC 可设置压力值
19	水平精整	① 治具移动过程中自动精整	① 采用滚轮对折边进行精整型，不需此功能时，机构可退回 ② 气缸控制机构前后方向动作，压力行程可调
20	侧边冷烫	① 治具到位后发热块推出，接触折边电芯进行冷烫，保压。转型不更换烫块，烫块角度可调 0--22°可调	① 采用伺服电机+压力传感器输出 PID 压力，PLC 可设置压力值
21	电芯换向转移	① 夹具转移用伺服机构，夹具上下压板居中水平，夹具内 5 处点压板压力均匀 ② 到位有防过冲机构	① 电芯在夹具内不可偏移
22	下料精烫	① 机械手将电芯从夹具取出放在平台进行精烫 ② 压力采用伺服+压力传感器控制进行调节，具备过压保护 ③ 采用温控模式控制温度，每个工位独立控温，并带有温度监控，在 PLC 程序可设定； ④ 压板力压力控制要均匀分布 ⑤ 温度超温超时超调实现闭环控制 ⑥ 精烫温度和时间可收集 ⑦ 转型不更换烫块，烫块角度可调 0--22°可调	① 10Kgf 以内可调，烫块角度可调（0-22°可调） 室温- 150℃ 可调节，精度±5.0℃， ② 温度分布均匀，烫头头中尾控制极差 3.0℃ ③ 二次精整完成后的电芯外观无破损、变形、刮/压痕、凹凸痕/点、哑光掉色、漏金属 ④ 烫边兼容不同铝塑膜厚度，烫边后折边

			反弹≤0.2mm ⑤ 压力传感器显示压力，超上下限报警
23	边电压测试	① 使用测试仪 ，品牌日置； ② 探针探在电芯正极耳和顶封边之间。 ③ 测试机构可调节。 ④ 测试时间可以设置。 ⑤ 不符合要求的电池后续排废到 NG 料盒中。	① 测试仪显示精度±0.001mv; ② 铝膜刺破采用 2 点刺破，铝膜刺破深度≤0.5mm; ③ 刺破后进行测量。
24	NG 分选	⑥ NG 分选为 4 类； ⑦ 具备备料仓，满料不停机取 NG 料； ⑧ 电池下降不能采用空降方式，跌落高度≤5mm，盒内摆放整齐，防短路； ⑨ NG 料盒放置项自由设计； ⑩ 需安全装置：光栅检测； ① NG 料仓需增加到位检测，放置不到位时不能启动；	④ 电芯在 NG 仓内与四周避空； ⑤ 电芯所接触位置不允许有毛刺，夹具镀黑色铁氟龙处理； ⑥ NG 盒标识与设备 NG 数显工位名称一一对应且带标识； ⑦ 单个 NG 仓可储存 5 个
25	搬运机构	① 搬运方式：机器人搬运 ② 夹持数量：大于 2 个 ③ 保护机构：机械手取料、吸盘配置过压保护功能；，不能产生金属粉尘，不压伤电芯、吸塑盒 ④ 快速换型：无需换型	
26	下料方式	下料到托盘，托盘尺寸 400*400	① AGV 或人工区接驳
27	调机平板	操作配置：1 台平板+2 台显示屏（A、B 面各一个），平板配置在位感应	配置至少一部调机平板电脑，可与设备操作界面实现互锁（华为 MatePad Air，8+256GB，配防摔保护套）
28	清洁要求	① 设备软件具备易损件、清洁件清洁提示功能 ② 软件兼容 2 种模式 按照“使用次数 ” “时间”模式 ③ 到达清洁时间设备报警停机并提示清洁； ④ 清洁提示“裁切切刀 ” 、“裙边整形压板”等其他易损件	
29	电芯追溯	① 上料前来料产品二维码： 判定上游漏工序、产品逃逸防呆； ② 设备所有 NG 与 OK 电芯必须与码进行绑定追溯上传 MES，自动 making 标识 ③ 设备本机具体产能实时显示及统计功能分布图，后续与 opnlik 系统接驳；（过程管制图显示） ④ 所有对接 MES 参数设备需实时自动更新 MES 设定参数， 具体详见 MES 对应条款要求；	
30	安全模块	① 设备关键部位配置安全光栅；人为误碰具备防呆功能； ② 设备检修门、窗打开时，设备机械传动部位自动报警停止；	① 安全光栅具备强制开启功能；

		③ 安全等级实行三级管理(操作级、调试级、管理级)，具备报警历史查询功能，可保存至少 60 天产能信息； ④ 设备进出气安装起源压力传感器，可检测压力高低报警信号给 PLC ⑤ 有真空检测与报警功能，真空报警后机构立即停止； ⑥ 需配置烟雾报警器； ⑦ 操作面板互锁，触摸屏加防触亚克力板且与启动、复位按钮上锁	
31	整机	① 出厂前对水管、气管做标识色区分，气流向标识。 ② 设备各部件开关、阀门、部件做标识； ③ 用于电芯真空吸盘要有对应的手动旋转阀控制，用于吸附电芯用无痕吸盘； ④ 整机设计需充分考虑对极片、电池的防护； ⑤ 部件件运动不允许干涉及摩擦，产生金属粉颗粒； ⑥ 与电芯接触位禁止使用铜质配件 ⑦ 所有压力控制上传 MES	触摸屏操作为刷卡制，分级权限
32	能源控制	① 单机配置多功能网络连接电表，具备与设备交互功能 ② 规定工作温度 -25℃ ~ +60℃ 极限工作温度 -40℃ ~ +70℃ ③ 电表准确度等级: 1 级；停电后数据保存时间≥10 年 ④ 电表具备抗变形，抗腐蚀，抗老化，绝缘和密封性能良好 ⑤ 具有合相正反向有功电能量、四象限无功电能量和视在电能量计量功能，并可以据此设置组合有功和组合无功电能量 ⑥ 支持的需量类型有正向有功总及 4 费率需量，反向有功总及 4 费率需量，无功四个象限总及 4 费率需量，组合无功 1 总和组合无功 2 总及 4 费率需量。需量可按设定的需量周期和滑差时间进行测量，可通过电表清零功能或最大需量清零功能对需量数据进行自动定期清零；(根据设备设定时间与设备交互定时上传电表度数、可根据程序设定时间自动清零；自动上传 MES) ⑦ 可以进行 4 种费率、14 个时区、14 个日时段（8 套)、30 个节假日及周休日等设置，具有有功最大需量记录功能，对有功功率、无功功率、电压、电流、功率因数等用电参数进行实时测量和处理，具有红外、RS485、电力载波通讯抄表（各通讯接口电气隔离防护，相互通信不受干扰)、有功无功脉冲输出、负荷记录等功能。	① GB/T 17215.321-2008《电能表 第三部分:多功能电能表》 ② 性能指标符合 DL/T 614–2007， ③ 《多功能电能表 特殊要求 GB/T17215.301-2007 ④ 标准通信规约符合 DL/T645–2007 协议 时钟精度（23℃） ≤0.5 秒/天

		⑧ 具备自动循环和按键两种显示方式；自动循环显示时间间隔可在 5～20 秒内设置；按键显示时，LCD 启动背光，带电时无操作 60s 后自动关闭背光。	

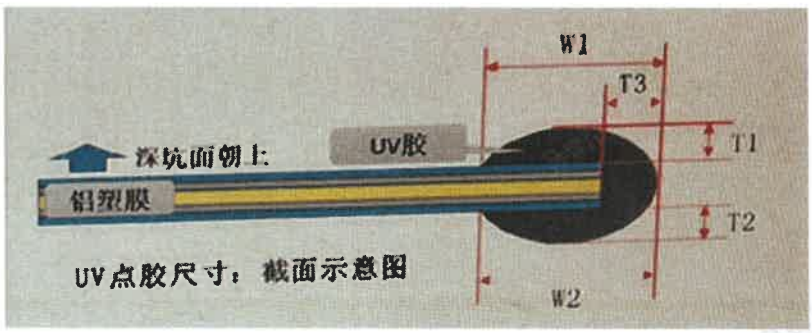
备注：与后工序物流对接，必须双方确认后方可执行。

2.5.2 切折烫视觉检测系统

2.5.2.1 视觉检测系统设计要求

项目	检测需求
检测模块	料定位检测、左右折角检测、左右切角检测、左右点 UV 胶路径确认及 T3 检测、左右 UV 胶 3D 检测、左右 C 型阀位置检测、左右热熔胶胶线检测
配置光源寿命	200，000Lux 的照明亮度，长达到 100,000 小时
CCD 检测系统漏检率	≤0%（坏的判定成好的）
CCD 检测系统过杀率	过杀数量 / NG 总数= < 0.4%（好的判成坏的）
CCD 检测系统故障率	< 1%
平均故障间隔	≥24H
平均维护时间	≤50min
换型标定	CCD 换型时可一键标定
CCD 转型调试时间	新型号生产：≤8H（如果有 UV 胶换型 12H） 已生产型号切换:≤30min
CCD GRR	CCD GRR≤10% （按照对应测量部件测量项目对应最小公差进行部件验收）
CCD 视觉测量范围	兼容产品最大幅宽（长*高）
CCD 光源要求	兼容所有外观、尺寸检测要求，换型不移动光源不调节
CCD 相机防护要求	相机自带防护装置、以免碰撞；且带对应工位标签标识与操作屏名称一一对应。
CCD 检测显示器配置规格	24 英寸 1 个
CCD 显示器配置数量	2 个

2.5.2.2 UV 胶路径确认及 T3 检测系统



① 功能介绍：

a. 通过 CCD 拍照确认滴胶路径

b. 检测 UV 胶 T3

② 功能要求

a. CCD 通过拍照定位裙边边缘，确认滴胶路径

b. 记录滴胶前后裙边 Y 轴坐标，计算滴胶前后 Y 轴坐标差值 T3

c. 每个电芯数据自动保存

d. 测量数据 OK 和 NG 必须与电芯码进行绑定追溯

2. 5.2.3 UV 胶 W1/W2 和 T1/T2 检测（预留）

① 功能介绍：通过激光扫描仪测量 W1/W2 和 T1/T2

② 功能要求：

a. 上下两个激光扫描仪扫描滴胶表面，测量 W1/W2 和 T1/T2

b. 每个电芯数据自动保存

c. 测量数据必须与电芯码进行绑定追溯

2. 5.2.4 热熔胶胶线检测

① 功能介绍：点热熔胶后检测胶线是否断胶，是否漏滴以及确认胶线距离、胶线宽度

② 功能要求：

a. 使用 CCD 检测热熔胶是否出现断胶、漏滴

b. 测量胶线与电芯主体的距离和胶线宽度

c. 每个电芯数据自动保存

d. 测量数据必须与电芯码进行绑定追溯

2. 5.2.5 CCD 检测系统防呆要求

序号	项目	功能要求
1	CCD 未开启	CCD 软件未开启，滴胶机不满足开机条件且无法开启
2	CCD 软件卡死	CCD 软件卡死不检测时，CCD 报警同步 PLC 报警提示
4	光源	光源未开启，设备报警提示，CCD 和切折烫点胶机无法启动（具备可选择关闭开启界面或只连续报警不停机）
5	故障	电气类报警，伺服类电气报警，设备触摸屏蜂鸣报警停机提示，并具有储存功能
6	辅助功能	① 工序工艺储存/开机密码/管理员权限/异常提示/三色灯指示/蜂鸣报警/计片； ② CCD 软件具备 CCD 检测数据、项目不良明细统计、BY 周和 BY 月统计优率图 ③ CCD 检测系统配备 Ai 软件，实现 NG 缺陷提取分类准确性达到 99.5% ④ .统计不良数量包含详细不良项目明细； ⑤ 具备屏保功能，当再次进入操作页面时，需要密码开启，所有操作规格统一 ⑥ 光源周边配备遮挡防护板、相机自带防护装置、以免碰撞
7	安全防护	所有驱动马达均带有过载保护
8	数据储存报警	具备外观、尺寸、等检测显示及声光报警功能，数据库存储、
10	CCD 信号交互	CCD 检测信号与卷绕机信号具备防呆效验、闭环交互功能
11	CCD 检出参数设置	① 检测参数具备“直径”“面积“数量”功能选择；” ② 输入参数值 mean+公差模式；上下限自动计算输出；对应功能开关放置窗口栏横向展开、针对单边数值程序可选择可设定单边模式；同个测量项目，输入参数可自动同步； ③ 具备不同工艺配方存储，以及工艺转换“中置转常规，常规转中置软件参数一键切换(单独的型号设定及添加界面，可以对型号进行新增，删除等应用，并可以选择加密保护和快速导出切换型号，画

		面简洁，员工易操作)，
12	防呆功能开关	所有报警防呆功能在管理员和工程师权限中具备开启或则关闭防呆功能权限
13	CCD 权限	CCD 软件分四级权限控制，操作工，品质、工程师、管理员权限
14	安全保护	所有驱动马达均带有过载保护数据记录需求：，乙方的电脑内所有软件不得与我司安装的杀毒软件有冲突，如有冲突的，甲方免费改善及维护。
15	新工艺软件要求	在未增加硬件情况下，可满足客户不同工艺要求，免费升级程序，以及程序结构优化
16	MES 系统	CCD 检测系统有标准的 MES 接口，可被读取亦可主动上传所需数据
17	USB 接口	① 鼠标的 USB 接口预留在显示器正下方，并便于拔插; ② 检测系统中每台工控机预留一个网络通讯接口，用于后续扩展数据通讯功能
18	测试数据本地存储要求	① **数据保存要求：** a) 所有检测项目在本地工控机保留的数据记录（.csv 文件）保存时效性 > 3 月，到达期限时间自动剔除删减; b) 每个相机的数据单独记录，OK 数据和 NG 数据共同保存，数据表命名与附件命名规则一致。 c) 测量项目根据相机检测极性、总检测结果进行保存存储; ② **NG 图片保存要求：** a) 图片命名规则；年-月-日-时-分+序列号+型号; b) NG 图片保存时间：（白： 8:00-20:00 夜：20:00-8:00 ） c) NG 图片保存时效性 > 60 天以上；到期磁盘自动删减清理 ③ **测量结果显示:** a) 单项测量结果 NG，测量项目及数值“红色字体显示” 测试 OK“绿色字体”显示; b) 测试界面多个项目时，判定只有 1 个结果显示，结果显示在右下角落；“OK ”绿色加粗， NG”红色加粗 ④ **单项不良数量数显统计：** a) 数量统计一级： 检测数、不良数： 一次优率（当班/以前，每班自动切换） b) 数量统计二次： 展开单项项目、对应不良数（当班/以前，每班自动切换） ⑤ **CCD 点检功能提示**: a) CCD 功能界面增加 CCD 点检周期； 到达时间设备弹出界面点检；管理员权限才可消除；周期自行设置，按照天数自动计算当前截止下次日期，到达点检日期报警; b) 提供功能分为：时间段模式，计数模式、按天模式 ⑥ **功能参数变更日志存储:** a) CCD 设定参数变更前后自动生产日志保存; b) 日志保存要求：: ✓ 日志任何账户无修订内容权限; ✓ 日期任何账户无法删除权限; ✓ 日志保存时间半年，按照月份自动递减删除; ✓ 日志按月份汇总保存;

2.5.3 控制单元

序号	模块	功能描述	备注

01	主控系统	触摸屏（另配数显操作平板），PLC，伺服系统，压力监控系统触摸屏及常用按键安装位置：常用按键与触摸屏分开设置，可将设备运行数据导出	
02	运行方式	手动、自动、急停；主控系统在触摸屏操作面，同步可操作设备停机、运行、急停；整机前后均能进行急停按钮操作	
03	报警情况	设备出现故障时，触摸屏将显示相应的修正画面色报警指示灯/蜂鸣器/声光同时报警	
04	超温保护功能	超温保护功能分为正常工作温度控制，超温监测报警保护，超温时声光报警，并自动切断加热主电源	
05	操作条件设定及数据记录	设备输入与输出参数、可通过触摸屏设定、显示并记录	
06	操作状态监控	定位、切边、温度，功能切换记录	
07	控制管理	密码分级控制，工艺参数可锁定。	
08	记数功能	① 产品运载实际位置信息、生产工艺数据记录。 ② 生产数量，投入产品量、产出量、PPM、稼动率信息	
09	控制柜结构	高低压电柜分箱设计；甲方提供压缩空气气源及入风管道到机器附近，控制柜线路进出口需有电线防切割装置，各开关有明确控制功能标识。	
10	布线方式	强电、弱电分槽排布机头、机尾部位是 SS304 不锈钢钣金件，承重 150kg，盖板采用快装锁扣。烘箱部位为镀锌钣金件，烘箱口密封处理；距地面高度≥100mm，线槽必须离地 8CM 安装，线槽电线进出口需有防切割装置	
11	电控方式	分散式布局，集中式控制，可靠性高； 节约空间，便于维护	
12	安全防护功能	机械及电气互锁、自锁功能，感应保护功能；	
13	MES 系统	① 提供 PLC 所有地址功能说明，开放关键参数的读写； ② 设备暂停/停止时要求提供停机原因选项（如待料、早会、点检、巡检、清洁、保养，可以任意修改与增删），写入 PLC，同时记录成档，存与上位机，并保存 1 年以上。 ③ 设备以接口的模式与 MES 进行交付对接； ④ 设备有上位机，上位机要能与设备 PLC 通讯连接； ⑤ 提供设备所有 PLC 的地址给到 MES； ⑥ 设备预留一个统一直接接入 GF 内网物理接口通讯； ⑦ 设备所有 NG 与 OK 电芯必须与码进行绑定追溯上传 MES，自动 making 标识； ⑧ 所有设备本机具体产能实时显示及统计功能分布图，后续与 opnlik 系统接驳； ⑨ 设备设定参数需实时自动更新上传 MES	
14	报警参数记录	① 信息报警时，记录当前报警区域信号、详细信息指引 ② NG 产品报警时，记录当前机台信息：报警区域、产品核载信息	
15	型号参数一键读写功能	对生产的型号，各参数可进行一键保存，下次做该型号时以上参数可进行一键设置	

三、设备结构系统组成

3.1 设备机构介绍

1) 设备整体布局

设备适用于软包装锂离子电池的单/双折边滴胶烫边成型的生产工艺。主要功能包括：电芯上料、扫码，侧边热整形，电芯入夹具，精定位、切边，折角，一折，一折热压，UV 涂胶，UV 检测，滴胶，滴胶 CCD，二折，垂直精整，热冷烫，精烫，下料等；本机台采用直线式夹具循环结构，设备具有人、机、料等信息的追溯功能，追溯信息需上传到客户系统中。设备兼容主体单、双坑电芯生产，且可以满足单以及单、双折边加点胶工艺。

2) 电芯上下料机构

电芯来料通过皮带对接上游机台，电芯在皮带上深坑面朝上，双排电池来料。电芯定位采用 CCD 定位，四轴机器人对电芯进行上料纠偏搬运。

3) 裙边整形机构

采用加热块对电池的侧边进行热整形，结构包含上、下加热块，加热温度可调，最小调节精度 1℃，温度波动小于±3℃。侧边 Y 轴电池宽度方向和 Z 轴电池厚度方向的调节均采用伺服电机驱动。

4) 移送机构

完成电芯入载具前的搬运工作；横向移动采用伺服电机驱动、升降采用气缸驱动

5) 切边机构

刀座高度Z轴和切边宽度Y轴可电控调节，调节驱动源为伺服电机。切刀底座角度可以进行调整。切刀使用寿命≥100万次。裁切边宽度可以在2~5mm范围内调整。切口平整、光滑、无褶皱、无撕裂、无拉丝现象；裁切处有废料收集装置，方便清理废料。刀与电池之间有保护结构，防止切到电池主体

6) 切角机构

切角采用 CCD 定位，切角 XY 轴方向采用伺服电机控制位置移动进行纠偏切角，切角完成后，CCD 再次进行拍照来检测切角的尺寸大小，切角精度±0.3mm。切角机构带废数收集功能。

7) 折角机构

电池侧边底部折角工位采用对射光纤进行巡边并感应定位距离，折边装置 XY 轴方向采用伺服电机控制位置移动进行折角，折角完成后，对折角处进行压平操作。压完角后，CCD 拍照检测折角大小&是否漏折角。换型时折边工装 Z 轴方向位置调整采用滑轨+千分尺方式实现。

8) 一折机构

采用滚轮折边方式，滚轮运动方向从电芯尾部滚向电芯头部，滚轮可耐电解液腐蚀，折机构 Y 方向采用伺服控制。

9) 一折热压机构

对一折后的侧边进行热压，热压封头表面光滑平整、温度均匀，精度控制在±3℃以内；上下封头平行度≤0.02mm。热压气压范围0.1~0.5MPa。此机构电池Y轴电池宽度方向的调节方式：伺服电机；Z轴电池厚度方向的调节方式：伺服电机

10) UV点胶及T3检测机构

通过CCD拍照对电池封边进行取点以及激光检测封边高度，与胶机伺服进行信息交互计算，实现胶机自动寻边滴胶，涂完胶后CCD再次拍照来检测T3尺寸。点胶机运行轴速度200mm/s以内可调，点胶压力0.5±0.1 mPa。具备胶嘴清洁功能部件结构图

11) UV胶固化机构

使用紫外光对涂胶后UV胶进行固化，固化时间≤3s，紫外灯寿命≥20000小时，固化灯安装位置可手动调节，固化机构具备防护罩

12) 热熔胶滴胶及胶线检测机构

滴胶机构采用X、Y、Z轴均采用伺服驱动。点胶时伺服控制点胶头匀速移动、夹具不动，速度50~300mm/s可调，点胶量可控。点胶头重复定位精度在0.05mm以内，胶点直径大小均匀、粘合紧密、无溢胶、无胶水污染现象，滴完胶后采用CCD来检测胶线大小及位置。

13) 二折机构

自动对电池侧边进行90°弯折，使电池侧边贴紧电池主体、无张开，并且电池无变形、无外观损伤。

14) 三合一折机构

对侧边进行滚压，夹具携电池到达此工位后，夹具位置固定，机构在Y轴和Z轴方向由气缸驱动运动完成动作。

15) 侧边热烫机构

对二折后的侧边进行热烫，不能造成电池变形。烫头表面光滑平整、温度均匀，加热温度可调，最小调节精度1℃，温度波动小于±3℃烫头与夹具侧面平行，便于调整。

16) 垂直精整机构

采用金属滚轮对二折后的侧边进行精整，滚轮固定，弹簧缓冲，夹具携电池沿轨道前进后完成精整。

17) 侧边冷烫机构

对二折后的侧边进行热烫，不能造成电池变形。烫头表面光滑平整，烫头与夹具侧面平行，便于调整。

18) 电芯转向机构

夹具切换动力源为伺服电机。夹具过到位后，伺服电机带动载具移动至另一侧。

19) 下料精烫机构

使用烫块将电池从左右两侧压紧，对电池进行居中加热整形，保证点胶成型效果。温度可调，最小调节精度1℃，温度波动小于±5℃

20) 下料托盘：（AGV 对接）

吸塑盒 400*400mm

吸塑盒整摞高度≤400mm

空吸塑盘 3 摞料，满吸塑盘 3 摞料

3.2 设备控制及硬软件要求

3.3.1 计算机硬件配置介绍

1、 工业电脑 CPU 睿酷 I7 以上，内存 32G 以上，固态内存 2T，正版软件；
2、 显示接口：支持 HDMI、VGA 各一个；
3、 硬盘接口：支持 4 个 SATA 接口，1 个 M.2 接口
4、 网络接口：配置 2 个 1000Mbps 网络接口；
5、 拓展插槽：预留 1 个 PCIEX16，2 个 PCIEX4，4 个 PCI；
6、 串口：预留 6 个 COM 口 RS232（要求一个 COM 口支持 RS232\422\485）；
7、 USB 接口：预留 4 个 USB3.2，预留 4 个 USB2.0，(其中要求 2 个 USB 接口前置)；
8、 音频接口：预留 2 个音频接口，Line-out，Line-In；

至少配备 500W 电源，兼容 3.5 英寸机械硬盘位，无需拆卸硬盘架拆装灵活，预留多个拓展插槽位。

四、设备主要配件品牌

设备主要配置表

序号	主要部件名称（描述）	型号规格	品牌/供应商	数量	备注
1	PLC		欧姆龙/基恩士/汇川/科伺		
2	输入输出扩展模块		欧姆龙/三菱/WELLAUTO/汇川		
3	串行通信单元		欧姆龙/三菱		
4	RS-232C 选件板		欧姆龙/三菱		
5	温控器		欧姆龙/宇电/台达		
6	固态继电器		欧姆龙/阳明/正泰/胜蓝		
7	伺服驱动器		松下/三菱/Inovance/科伺		

8	伺服电机		松下/三菱/Inovance/科伺		
9	触摸屏		KINCO/威纶/proface		
10	正压压力表		SMC/CKD/亚德客/Maxair		
11	真空表		SMC/CKD/亚德客/Maxair		
12	电磁阀		SMC/CKD/亚德客/Maxair		
13	可逆调压阀		SMC/CKD/Maxair		
14	电机		JSCC/研控/汇川		
15	压力传感器		国产		
16	直线导轨		HIWIN/TBI/ABBA		
17	滚珠丝杆		HIWIN/TBI/ABBA		
18	电子秤	AND 、OHAUS、HBM	日本/美国		
19	边电压测试仪	日置	DM7275	2	
20	扫码枪	KEYENCE SR-1000W	基恩士	4	电池扫码
21	扫码枪	KEYENCE SR-1000	基恩士	1	夹具扫码
22	点胶机		优尼泰/汇捷	2	
23	UV 压电阀		慧业/高凯/优尼泰/汇捷	4	
24	气缸		SMC/CKD/亚德客		
25	电磁阀		SMC/CKD/亚德客 Maxair		
26	真空表		SMC/CKD/亚德客 Maxair		
27	轴承		NSK、YTP（直线）/怡合达		
28	机器人		EPSON、雅马哈	2	
29	CCD相机		奥普特、海康	28	
30	刷卡器	FK02	KOB	1	

4.1CCD 工位明细

工位	相机品牌	相机数量	检测精度
CCD 上料定位	奥普特、海康	2	±0.1mm
左折角检测	奥普特、海康	2	±0.01mm
右折角检测	奥普特、海康	2	±0.01mm
左切角检测	奥普特、海康	2	±0.01mm
右切角检测	奥普特、海康	2	±0.01mm
左 UV 胶尺寸检测	奥普特、海康	6	±0.02mm
右 UV 胶尺寸检测	奥普特、海康	6	±0.02mm
左 UV 胶 C 型阀位置相机	奥普特、海康	1	±0.01mm
右 UV 胶 C 型阀位置相机	奥普特、海康	1	±0.01mm
左热熔胶检测	奥普特、海康	2	±0.05mm
右热熔胶检测	奥普特、海康	2	±0.05mm

五 厂房和能耗需求

序号	项目	参数	备注
1	设备基础	用户按供方的设计要求准备	
2	地面精度要求	±2mm/㎡，±10mm/整体	
3	地面承重要求	以《锂电工厂设计设备电器需求表》为准	
4	车间防火安全设施	在涂布室准备灭火器等消防器材	
5	车间电网接地设施	设备地线单独接地	
6	环境温度	不超过 30℃	
7	电源	三相五线 380V，50HZ，接口数量 1 个	电压波动范围：+10%～-10%；
8	设备功率	以《锂电工厂设计设备电器需求表》为准	正常运行 60～80%
9	压缩空气	经干燥、过滤和稳压后：气压 0.5～0.7Mpa，用量：350L/Min，接口规格：φ12mm，接口数量：2 个；	及时除水，保证压缩空气干燥
10	设备使用环境	/	
11	防震要求	设备周围地面不可有强烈振动源，以免对成像造成干扰	

六 设备运输、进厂、安装、调试、培训责任范围

6.1 设备到厂安装甲方乙方职责

乙方指派专人负责本合同所列设备的安装调试工作，甲方协助设备就位。甲方派专人协调为乙方提供在调试过程所要用到的水、电、气等配套资源。设备进厂后，甲方配合乙方进行设备的安装调试。（搬迁责任乙方全责，包括所有搬迁路径的人/物安全防护、地板墙体刮伤碰撞）

附录详细责任划分：（“○”代表承担当、“△”代表协助方）

序号	项目	内容	甲方	乙方
1	设备运输	乙方厂区至甲方卸货点		○
2	卸货		△	○
3	收货		○	
4	设备搬运进入现场		△	○
5	设备打水平、平行、地脚固定			○
6	设备调试		△	○
7	压缩空气配管及材料			○
8	配线工作及材料	厂房配电箱到设备动力电柜（含对接口安装）	○	
		动力电柜到设备各单元		○
		设备各单元接线		○
		设备内部导热油阀组包保温棉		○
备注：“○”表示承担方，“△”表示协助方，“☆”表示不适用				

“

注：搬迁责任乙方全责，包括所有搬迁路径的人/物安全防护、地板墙体刮伤碰撞。

6.2 设备安装规范与安全要求

1) 设备工作范围内，禁止操作者进入，禁止操作者在设备运转时的运动范围内工作。

2) 作业的人员必须进行安全培训，维护门上的安全开关的作用和动作视同紧急停止。

3) 系统各可操作的控制器设置在安全围栏以外。

4) 设备的自动启动、再启动和手动操作时，必须确认必要的操作条件。

5) 其他的安全条件必须满足国家法律的有关规定。

6) 其他的安全条件必须满足用户公司的有关企业安全规定。

6.3 设备安装调试与培训要求

6.3.1 设备到货交付时，如发现设备品牌、规格、型号、外观等与签订的技术协议、合同不一致时，甲方可拒绝收货，后果由乙方承担，具体参照双方签订的采购合同执行。

6.3.2 货到后 **30** 日内，乙方完成设备安装调试与培训。安装调试与培训未按时完成，按交付逾期处理，具体参照双方签订的采购合同执行。培训计划、培训记录作为设备正式验收的依据之一。

No.	培训内容	单次培训用时	培训次数	培训讲师	培训地点
1	设备操作安全说明	≥1H	≥2 次	电气/售后	甲方工厂
2	设备组成及各部分功能介绍	≥1H	≥2 次	电气/售后	甲方工厂
3	触摸屏功能及参数设定介绍	≥2H	≥3 次	电气工程师	甲方工厂
4	设备滴胶机、UV 胶 CCD 调机方法	≥2H	≥3 次	电气/售后	甲方工厂
5	设备报警异常处理原因及解决方法	≥2H	≥3 次	电气/机械/售后工程师	甲方工厂
6	日常维护保养注意事项	≥2H	≥3 次	电气工程师	甲方工厂
7	设备转型调试操作培训（整机、配方不变更）	≥2H	≥4 次	机械/售后	甲方工厂
8	设备转型调试操作培训（整机、配方变更）	≥2H	≥4 次	机械/售后	甲方工厂

七文件清单(纸档 + PDF 档提供)

序号	名称	数量	单位	备注
1.	设备操作指引（中文版）	1 份	/1 台	随设备出货
2.	设备维修&保养手册（中文版）	1 份	/1 台	随设备出货
3.	产品说明书	1 份	/1 台	随设备出货
4.	控制单元拓扑图	1 份	/1 台	随设备出货
5.	电气原理图	1 份	/1 台	随设备出货
6.	设备换型配件图纸（PDF 文档）	1 套	/1 台	验收前提供图纸
7.	易损件加工图纸（SETP PDF CAD 文档）	1 套	/1 台	验收前提供图纸
8.	电气接线图	1 份	/1 台	随设备出货
9.	设备安装平面布局图及安装指示说明	1 份	/1 台	随设备出货
10.	换型操作 SOP	1 份	/1 台	随设备出货
11.	设备操作 3D SOP	1 份	/1 台	随设备出货
12.	产品检验合格证书	1 份	/1 台	随设备出货

13.	主要外购件说明书	1 份	/1 台	随设备出货
14.	装箱清单	1 式	2 份	随设备出货
15.	送货单	1 式	3 份	随设备出货
16.	设备铭牌	1 个	/台	随设备出货
17.	气路图	1 套	/1 台	随设备出货
18.	其它(校准工具（PDF 文档)	1 套	/1 台	验收前提供图纸
19.	DFM 的 PPT 报告	1 份	/1 台	随设备出货

八 备件及易损件清单

8.1 易损件清单

序号	易损件名称	规格型号	单价（元）	制造商	更换周期	备注
1	接触器				损坏更坏	
2	中间继电器				损坏更坏	
3	热电偶	ZKP02-D4-2			损坏更坏	
4	加热管	DNL6-186-220V-200W-2M			损坏更坏	
5	感温线				损坏更坏	
6	进出风过滤棉				月/次	

8.2 工具及工具清单

序号	名称	尺寸规格	单机配置数量	备注
1.	内六角扳手	1.5-10mm 品牌：波顿 BONDHUS	1 个/机	
2.	尖嘴钳	品牌：JERXUN/ 规格：京选，6 寸	1 套/机	
3.	美工刀架	美工刀架 9mm	1 把/机	
4.	一字螺丝刀	一字螺丝刀 2.5mm*50mm（德国 K 牌）	1 把/机	
5.	薄口活动扳手	6 寸(日本罗宾汉)	1 把/机	
6.	开口扳手	开口扳手 5.5mm-7mm（德国 K 牌）	1 把/机	
7.	开口扳手	8mm-10mm（德国 K 牌）	1 把/机	

8.3 随机备品备件

序号	名称	规格型号	配置数量/台机	备注
1.	切刀		2	精切工位和切角工位

2.	烫头		4	
3.	吸盘		10	
4.	发热管		6	
5.	热电偶		6	

九、设备制作通用要求（通用模版，如不适用可忽略）：

总体要求：

(1)设备符合国家有关机电设备的安全标准，符合甲方所要求的各项安全标准和要求。

(2)设备及其部件的尺寸标注全部采用米制。

(3)所有的设备都要设计成安全失效模式，并在设备启动之前，相关安全措施必须先完成。当任何故 障、安装错误、断裂、动力丢失或信号丢失发生时，都能自动停机，并在故障排除前不能操作。

(4)设备外观颜色：统一为国际暖灰色，标准色号为 RAL-K7-7035。

(5)设备表面及操作界面不体现乙方名称及 LOGO；统一为 AECLOGO。

(6)设备拉带颜色：统一为深绿色。

(7)铭牌只允许体现内容：a、设备名称；b、设备功率；c、设备型号；d、设备尺寸；e、设备重量 f、设备出厂日期（铭牌安装在设备内部合适位置，需要安装外罩，打开时可见铭牌）。

(8)设备表面张贴 HSF 标识。

(9)针对易损件及寿命管控备件必须建立备品备件寿命管控程序、页面及报警功能。

(10)在安装调试时根据甲方要求进行设置操作界面二级密码。

(11)同一工序连续不良品产生时设备需进行报警，不良品数量可在程序中进行设置。

9.2 机械设计要求

(1)所有易损件不得有配作的螺钉孔和销孔，并保证所提供的易损备件的互换性。

(2)电缆和软管的安装既不能限制运动，也不能导致磨损。

(3)线管、水管、气管分开走线，不得混用线架，线架的规格大小必须有 30%的预留空间。

(4)顶尖、V 型块、定位块等须设磨损极限标识槽。

(5)开关阀根据使用情况挂上常开或常闭的明示牌。

(6)设备须配备一套防震安装垫铁。配有自动上下料的设备须配机床固定用膨胀螺钉。若有特殊工具须 提供 1 套。

(7)立式设备,升降装置全停止，需要设置更换物品时防止落下的装置。

(8)有标准件的或者是校正装置的需要设置标准件或者校正件的放置处。

(9)所有运动部件运动灵活、润滑良好、配合滑移面处必须有防尘装置。

(10)夹具与设备的联接、定位元件与夹具体的联接必须有可靠的定位装置以作为品种交换的基准。

(11)定位销、衬套、基准衬套夹紧器等消耗品应该确保交换后,精度很容易调整或者无须调整。

(12)直线导轨的润滑,行程在 300mm 以上时需要安装强制润滑。

(13)链条传动应设置张紧器。

(14)需要标明链条,皮带的旋转方向。

(15)对于部分直线滑块的加油嘴较难加油的,必须采用硬管将加油口引出。

(16)马达、减速机的安装位置应保证能很容易进行更换,加油作业。

(17)所有运动部位（如带传动、链传动、齿轮传动等）必须加装防护装置，并在防护装置上装警示牌， 经常打开的保护装置应由保护开关控制。

(18)高热的部件必须加装防护装置，并在防护装置上装警示牌。

(19)免维护轴承的润滑油必须要有一书面保证和支持计算，说明它们能够在设备的设计寿命之内起到 润滑作用。

(20)禁止活动部件金属与金属直接接触摩擦（包括设备与物料之间），若不能避免，必须采用隔离处理。

(21)气动阀等原器件尽量集成统一安装到设备基板下面，若安装在上面应隔离处理

(22)与物料接触部件尽量采用非金属，且应具备较强的耐磨性。

(23)与物料接触发生相对移动时，尽量采用滚动接触。

(24)所有螺栓的安装位置须留有对应扳手的旋转活动空间。否则，需配备专用工具 1 套/台。

(25)螺钉、螺帽、垫片、弹簧垫片，需与被紧固件主体颜色一致。

(26)真空管道接口处需增加单向阀，防止错误接入压缩空气。

(27)高压管道(>1MPa)总接口处需加溢流阀，超过限定值就立刻泄压，确保不充爆容器。

(28)机械手超出设备框架部分需要加装安全防护罩。

(29)机械手抓取电芯或模组的机械手应为柔性机械手——受阻时可缓冲并报警，确保电池和人身安全。 其他机械手需考虑受阻保护功能，如增加机械手气缸调压阀。

(30)机械手在意外断电、断气时需有保护功能——其上的物品不能掉落。

(31)外露易撞仪表需安装防护罩。

(32)仪器仪表的显示屏需要跟设备的主操作边一致，不得隐藏到设备电控箱内部等不易被观察到的位。

(33)随机配置的标准件、仪器仪表等需要提供出厂校验报告或第三方校验报告。如绝缘电阻测试仪、内阻仪、电子称、流量计、压力计等。

(34)指针式压力表需要使用红、绿、黄三种颜色的表盘，绿色标识正常压力范围，方便可视化操作。

(35)2000W 以上功率的电动机需选用有 2 级或 1 级能效标识的，禁止使用没有能效标识的电动机。

(36)设备底部的框架结构均不得使用铝型材组装，而必须使用钢材方通焊接而成，方通壁厚参照国标， 且焊缝必须为满焊。

(37)与设备操作面在同一侧。

(38)物料流动上部不能有活动机构；否则，需加有效防护装置。

(39)用来固定焊接件的螺栓，用 12.9 级强度。

(40)设备表面张贴物料流向图，过辊表端安装转动方向标识。

(41)设备门板设置合理手套位，便于设备维护、维修。

9.3 材料选型要求：

(1) 禁止活动部件中金属与金属接触摩擦（包括设备与物料之间的），尽量使用非金属材料，若非金属 材料无法满足要求优先选用不锈钢 SUS304。

(2) 物料传输路线上方不允许运行金属摩擦，如夹具传输运动，链条链轮传动部件等。

(3)若部件无法避免金属粉尘产生，应对其进行隔离并设计实现便于清理。

(4) 设备金属部件必须采用防锈处理。

(5) 结构材料优先采用铝材、不锈钢或电镀防腐蚀。

(6) 操作人员接触的区域尽量采用非金属材料或者包裹非金属材料的材料。

(7)设备外罩的选择：按《AEC 设备外观标准》实施。

9.4 制造装配要求

(1) 设备在安装、调试后无油漆脱落，无任何金属直接外漏，无生锈刮伤痕迹。

(2) 设备的零部件应在未出货前完成焊接、避免打磨等给环境造成污染的过程。如抽风管路的联结应在 未出厂前安装好法兰，在甲方现场施工时应采用法兰式或喉箍联结。

9.5 气动系统要求:

(1) 每一台设备或独立装置的气动回路上，都应装有气动三联件（分水滤气器，减压阀，油雾器）及 进气阀门。精密仪器的进气口前要求增加干燥器。

(2) 当设备总停时，要能实现自动排气。排空后，设备的任何部分都不应留有压力。并且还需要在总 入口端安装手动排气阀。

(3) 所有的排气部位应装有消声器，排气口要远离操作者。对于排气量较大的需要加装油雾收集器，

不能直接排放在大气中。

(4) 每个设备有 2-3 个主要的空气供应阀。此阀必须带能量锁定，安装在地面或平台上的控制点，要容易接近。

(5) 乙方必须对其安装的压缩空气管进行泄漏检查，并负责改正任何有泄漏的地方。

(6) 设备应标识好设备的使用压力范围。

(7) 压力表需要标明使用的压力范围(指针标识)。

(8) 压力表全部采用 Kpa 或 Mpa 表示。

(9) 真空管进气口须安装单向阀。

(10) 装配后应在 1.5 倍工作压力下进行试验，不得漏气。

(11) 活塞杆前端需要设置浮动结构,以保证活塞杆不承受径向力。

(12) 需要断电保持的汽缸，气缸是采用普通气缸但电磁阀是采用双线圈控制。

(13) 设备注液、静置、封腔三个工位采用带中位机能的电磁阀，汽缸进出气路上增加手动残压排放阀， 确保在异常情况下能快速排除汽缸内压力。

(14) 在气缸动作端安装缓冲器时,需要将缓冲器安装在活塞杆的中心。

(15) 配管固定部位采用硬管,移动部位采用软管。

(16) 各管路需要做好标识,每一个气管都应该有编号,同图纸上一一对应。

(17) 各软管应无扭曲,移动时不能与周边地方干涉。

(18) 电磁阀需要带动作指示灯。

(19) 原则上需要采用一阀控制一执行元件。

(20) 各控制元件都必须安装标牌,标识内容包含输入输出点和名称。

(21) 对于一些设备由于断电后设备内部气压全部排空的,再次通电时会导致设备误动作的,还应在设 备气源前端设置缓慢气压建立装置。

(22) 气管颜色及文字标识：“真空管”-无色透明、“压缩气管”-黑色、“氮气”-橙色，文字标识贴于设备部件、管道接口处。

(23) 气源三联件

a) 优先立式布置在主机架内，柜外有标识，方便柜外操作、观察。

b) 布置在控制柜外时，须有防撞、保护装置，并方便操作、观察。

c) 压力表有低压检测、报警功能。

d) 节流阀的选择需要配套压力显示，选择 SUS304 材质，不允许采用铜质及铁质。

9.6 电气设计要求：

(1) 每个设备电源分开供电，甲方提供 AC380V±10%（AC380V/50Hz/三相），对电压要求较高的精密设备需自带稳压电源。

(2) 设备自带控制柜的，需在控制柜上加装多功能表。控制柜（以及设备底部控制柜）正面活动门需 安装透明视窗，采用耐腐 5mm 厚有机玻璃或钢化玻璃。

(3) 设备电源进线端须配备开关，设备功率超过 100KW 需配软启动器或降压启动,不能只配端子或接 触器作电源接入点。

(4) 电器布局要合理、安全，线材选择要合理，高低压及强弱电线路分开等。

(5) 方便操作和维护：设备设计应做到人机工程学，性能优良；传感器对应的放大器就近固定，方便 调节；柜内顶部装有维护用安全照明灯。

(6) 电箱内部配线应有标号，并与电气图纸一致，标号要求为打印方式，长期使用不脱色。同一电线 两端的标号必须相同，接到同一端子上的电线的线标相同。

(7) 控制柜元件排布需与电气图纸一致，并预留 10%位置，便于后期改造维护用。

(8) 控制柜各个元件应做好标识，并与图纸名称一致，标牌位置不能贴在元件上，应就近合理布置；

(9) PLC 输入输出点各预留 15%（各不少于 5 点）。

(10) 控制柜预留一个 3 线 220V、10A 以上的插座。

(11) 端子排在同一个端子上最多可允许接 3 根线。

(12) 线端子排预留 10%以上备用端子。

(13) 导线接点要压接专用接线端子，不得直接和端子排或元件连接。

(14) 控制柜应有良好的密封设施，防止异物落入电箱。

(15) 电控柜与设备连接优先使用插接式。

(16) 正负极、PLC 输入、输出线须采用不同颜色区分。

(17) 状态指示灯、蜂鸣器：

a) 状态指示灯含红、黄、绿灯及蜂鸣器。

b) 红色为故障报警，并停机；黄色为待机状态；绿色常亮为正常运行状态，绿灯闪烁代表 Ready。

c) 报警灯安装顺序：从上到下分别为红、黄、绿、蜂鸣器。

d) 外径包括 70mm 和 50mm 两种，根据设备外形尺寸大小进行协调配置。

e) 工作电压为：DC24V 安全电压。

f) 发光体为：LED。

g) 蜂鸣器在设备故障时，常鸣。但可人工选择消除响声（如按复位按钮、消除警报声等），即在操作 人员知晓故障的情况下，可选择消除报警声。

h) 报警灯和蜂鸣器需要安装在设备的正操作面位置，以方便观察。不得安装在设备的独立电箱顶部或 不易观察到的部位。

(18) 运动部位的线材均使用柔性线缆，最小弯曲半径能够满足拖链移动要求。

(19) 按钮要求：

a) 启动（绿色）、停止（红色）、复位（黄色）等均为圆形平头按钮，且均需带指示灯和可上锁的保护罩。

b) 启动按钮需要有延时功能。即在程序上综合实现：按下按钮延时 2~3s 后开始启动。

c) 尺寸：φ22mm。

d) 工作电压：DC24V。

(20) 拖链内不允许有电缆或者管道的接头，颜色要求为全黑色。

(21) 具备自动节能降耗功能页面，待机时间可任意设定，凭密码进入此功能页面。

(22) 独立控制柜需装有至少 2 个散热风扇——一边或下部为带防尘棉的进气风扇，另一边或上部为 排气风扇。

(23) 电控柜与设备连接优先使用插接式。

(24) 与设备连接的线槽底部需离地面 100mm 左右。

(25) 柜门贴有标准的安全标识以及配电接线图。

(26) 门框及门的重合处须加装密封圈/泡棉来防尘、防水、降低噪音。

(27) 柜门上须有环形线鼻连接的接地线保护并防止松脱。

(28) 高低压电线、元器件须分开、分类、分区、整齐、美观。

(29) 电源开关有限布置在电控柜内，柜外有标识。

(30) 电源开关布置在电控柜外时，须有保护/防撞装置。

(31) 电压 36V 以上的接线端子须有防护盖。

(32) 须有统一的接地端子排，采用双色线区分、圆形线鼻压接、固定，防止脱离。

(33) 正负极、PLC 输入、输出线须采用不同颜色区分。带号码管。

(34) 放大器、调压表等须贴有与电气图一致的编号，并就近安装，便于调节与观察。

(35) 传感器须贴有与电气图一致的编号，固定架须带保护装置。

(36) 气管、电缆、光纤灯须增加防护套：网套、波纹金属管、软管等。

(37) 运动管路须用专用伸缩管。

(38) 长电缆线的近元器件端，采用活动接头连接，方便拆装。

(39) 坦克链支架须有加强筋。

(40) 需符合以下电气设备安全标准：GB19517-2009《国家电气设备安全标 准》；GB/T3797-2005《电气控制设备》GB 50169-2006《电气装置安装工程，接地装置施工及验收 规范》

十、程序设定合理性说明

10.1 功能需求---------需增加型号参数保存与调用时间（可查找功能切换的时间） 每一种生产型号的参数按照型号名称以 CSV 格式的文件保存在电脑磁盘，切换型号时只要输入型号名 称，点击参数读取即可。保存型号参数时，只要输入型号名称，点击参数保存即。读取和保存型号参数的时间为 5-6 秒。

10.2 设备权限等级分为“Admin”、“工程师”、“技师”和“操作员”四个等级，根据甲方要求 将所有功能选项、设备参数、工艺参数等进行权限分配，并进行密码管控、权限刷卡。

10.3 触摸屏在超过 3min 无操作时，自动登录到操作员权限。

10.4 触摸屏包含（不限于）以下基本操作画面：自动监控画面、手动操作画面、参数设置画面、IO 监控 画面（含注释）、当前报警页面、历史报警页面。

10.5 触摸屏各页面显示整洁美观。

10.6 MES 对设备的要求：

10.6.1 程序修改

a) 设备上位机与我司 MES 系统做对接，需要做程序页面修改、流程逻辑修正和采集参数项增加，详细内容参考我司整理的设备对接方案要求：《电芯生产-**工序-设备对接说明文档》、《设备状态上传接口业务方案设计》、《设备产量数据上传接口说明》。

b) 设备上位机中的设备编号、工序号、人员工号等基础信息，MES 接口地址(IP、端口、API 地址)都 需要能够配置，严禁在代码中写固定值 。

c) 设备的数据(包括给 MES 上传的数据、设备本身的数据)需要有本地存储(excel/csv/数据库等其中 一种)，并且要求本地数据在设备本机电脑能够存储 2 年以上。

d)设备对接 MES 系统需要有离线和在线模式，切换模式需要有密码登录；离线模式下数据存本机，切 在线时能自动补传。

e) 对于有 CCD 拍照图片文件的，需要将文件上传到我司 MES，并且要求 NG 图片在设备本机电脑能够 存储 1 年以上，OK 图片压缩存储 6 个月；图片名称要求：条码+结果+年月日时分秒 格式类型 。

f) 但凡与我司 MES 系统有接口和数据交互的，都需要有交互日志存储(按天存储，日志中要包含接口地 址、调用方法说明、传输数据报文、返回数据报文)。

g) 设备上位机与我司 MES 系统进行接口交互，MES 返回 NG 或与 MES 服务通信报错时，设备上位机必 须有明显的弹框提醒，且将 MES 返回报错的文字消息显示在弹出框上

h) 设备自身判定的不良品，需要按照我司不良代码要求赋予不良代码，与设备参数数据一并上传给 MES 。

10.6.2 硬件要求

a) 在设备上进行条码扫码需要扫描枪的、参数采集项需要改造设备的，设备方需要在沟通时提出，并 明确型号、规格及安装改造涉及的信号、线路整改 。

b) 涉及到有关联设备(比如焊接机、激光器、CCD 等)参数采集需要，但是属于我方司单独购买的，在做 参数对接时，设备厂商需要协助改造和采集数据,一并上传到我司 MES

c) 设备的扫码枪必须在上料口或上料拉带处；设备上料口必须有挑选的不良通道(上料扫码不良通道、上料 MES 返回 NG 需要挑选的通道)、设备下料处必须要用来挑选的不良通道；。

d)连续 N 次扫码不良(包括扫描不到条码、扫描到的条码为 error 或 NG)，设备必须自动报警，且次 数 N 可以在设备上设置 。

e) 设备有连接扫描枪设备，设备需要能够自动检测扫描枪是否连接和通讯正常，如果出现扫码设备连 接或通讯异常，必须在触摸屏、上位机软件和报警灯有明显报警提醒 。

f) 设备有连接检测仪器/夹具/托盘等设备，设备需要能够自动检测检测仪器/夹具/托盘的状态是否正常、设备与检测仪器/夹具/托盘是否连接和通讯正常，如果出现状态、连接或通讯异常，必须在触摸屏、上位机软件和报警灯有明显报警提醒。

10.6.3 调试和切换

a)设备上位机与 MES 对接调试，设备厂商需要给出调试占用的生产时间长度、调试需要的其他条件 b)设备供应商依照我司已经确定和申请到的调试时间段进行调试 。

c) 联机调试完成且具备切换条件的，设备供应商依照我司已经确定和申请到的切换时间段进行切换； 每台设备切换次数不限于 1 次（考虑到生产现场临时调整，使得无法切换）

d)如果设备涉及到多家供应商配合的，需要设备厂家自行协调好资源 。

10.6.4 知识转移

a) 设备上位机对接 MES 后的参数配置、报错信息(包括页面和日志)查询、功能使用操作、扫描枪对焦 调试、测试设备串口/并口等通讯口的物理连接和参数设置、常见问题处理相关内容，必须给我司设备 部门人员培训到位 。

b) 设备厂家必须给到我司配置、查看、排错、操作、调试、硬件参数配置相关文档。

10.6.5 PPM 和显示要求

a) 设备 PPM 定义：设备对接 MES 之后、带着 MES 运行的 PPM 。

b) 设备必须有 PPM 显示和自身产量统计、各种设备自身判定不良品数量统计、MES 返回 NG 的数量统 计显示 。

10.6.6 网络要求

a) 设备上位机电脑必须预留至少一个网口，用于接入我司车间网络；我司网线接入的设备端口必

须是 设备上位机电脑的网口，不允许再通过其他交换机或服务器中转通信 。

10.7 通用/其他要求

a) 设备配有 PLC、PC 与外部系统的通讯功能模块和触摸屏，操作界面为中文（可含部分英文）。PC 具有如下接口：网口、PS/2 键盘口、RS232C 接口、USB 接口。

b) 卸料轮齿轮，优先选用树脂齿轮，避免齿轮磨损掉金属屑。

c) 使用环境温度 10～35℃、湿度 45%以下设备备零配件选用不易生锈材质及工艺处理，相同机构螺丝使用标准统一。

十一、安全属性

a) 无论手动或自动方式，存在前后动作逻辑关系的各应用单元间具有可靠的互锁关系，前后动作不能 出现误动作，以免产生危险或损坏设备。触摸屏内有完整的设备报警信息提示。

b) 防护门需安装安全防护开关，打开防护门时自动报警停机，所有动作停止。

c) 设备部件如焊头，切刀等危险工位有安全标示，且不易掉落。

d) 电控箱配有防尘风扇；布线规则合理，气管线路使用线槽排布，运动部分使用坦克链；运动线路采 用柔性电缆；标识清晰，气管和线路均需带有号码管标识，以方便维护。

e) 压缩气管和真空管有颜色区分，建议压缩气管使用黑色，真空管使用透明色。

f) 设备外形尺寸较长，配有设备换型和调试时方便操作的人机界面。

g) 设备进厂需去除粘贴于设备部件上的特氟龙材料，个别特例需单独说明。

h) 进气气源采用插拔式，方便拆装。

i) 设备具有设备故障报警功能，故障时必须显示故障原因，系统具备对故障进行分类汇总功能。

j) 设备断电后，由员工清空设备内所有工位的电芯，重新初始化设备。

k) 急停开关外必须设置安全挡圈，防止误碰造成人员或物料损伤，尺寸较大设备，需在合适位置多设置急停按钮，安全挡圈的高度与急停开关的顶部高度控制在 2MM。

l) 强电与弱电线路隔开，信号线增加屏蔽措施。

m) 带电位置须有防触电安全警示标识。

n) 防护罩安装接触式感应开关，防护罩在开启后设备需报警并停止工作。

o) 柜顶须安装检修照明灯（≤36V），由柜门自动控制开关，控制柜打开，灯亮设备报警并停机；控 制柜关闭，灯灭设备报警停止，但需在控制屏点击复位后方能开机；随机资料（包括但不限于如下资 料，电子档+纸质档）。

p) 设备自带漏电保护功能，电源线接入设备内部电箱接线端子。

十二、设备运行和验收

12.1 预验收标准：

设备在发货前 7 个工作日，乙方应通知甲方对设备进行预验收。

预验收在乙方现场进行，甲方按照技术协议的有关规定对设备的整体外观结构、配置及指标功能进行验收（另配 FAT 表格）。

甲方自备材料到乙方进行验收，具体验收内容参照 FAT 表格执行。

对设备预验收完成后，双方签订预验收纪要。

对于免验收的，由乙方提供预验收报告，甲方注明“免预验收”字样并签字确认。

12.2 验收内容及标准

项目	描述	精度要求
效率	≥20PPM	
故障率	≤3%	
优率	≥99.5%	
切边精度	±0.25mm	CPK≥1.33
切角精度	切角精度±0.3mm	CPK≥1.33
T3 厚度精度：±0.06	±0.06mm	CPK≥1.33
折边宽度精度	±0.3mm	CPK≥1.33
折边高度精度	2-12；（折边高度不高于电芯主体上表面）	

滴胶头重复定位精度	/	±0.05mm 以内
T3 检测的测试精度		0.01mm
滴胶量控制精度	CPK≥1.33	±60mg
CCD	按照对应测量部件测量项目对应最小公差进行部件验收	GRR≤10%

12.3 **最终验收合格标准**：

1. 设备从调试完成后试产开始1个月后，由甲方设备部启动验收流程（故障率、良率等取连续15天生产数据），如果第一次验收不合格，甲方有权给予乙方改善期限（不超过2个月，并每间隔1个月启动一次验收），改善完成后，甲方再启动验收。经过甲方第三次及三次以上验收时仍不合格的，甲方有权采用如下方式予以处理：（1）退货，（2）做条件接收，具体见下方折扣标准。
2. 甲方可在设备调试完成并投入使用到达6个月后针对验收流程作出最终结论，如果还是达不到本协议及甲乙双方约定的技术要求，甲方有权选择做条件接收或者退货处理。如果甲方在此期间持续发出验收不合格信息（邮件、电话、微信、QQ等）通知，则视为设备验收不合格，并不受此6个月期限限制。
3. 如果设备达不到本协议要求或甲方使用目的，验收不合格时，甲方可选择无条件退货或总价折扣后有条件接收，乙方应承担的价格折扣标准如下：

A. **外观问题：**

a) 外观颜色不符：设备总价 9.7 折。

b) 外观尺寸超标：设备总价 9.7 折，并承担因尺寸超标带来的其他费用，如厂房工程/吊装等，如超标程度甲方不能接受，甲方有权要求退货。

c) 重量超标（设备总重量，设备承重）：设备总价 9.7 折，并承担因尺寸超标带来的其他费用，

如厂房工程/吊装等，如超标程度甲方不能接受，甲方有权要求退货。

d) 功率超标（不得超过《锂电工厂设计设备电器需求表》承诺功率）：设备总价 9.7 折， 并承担因功率超标带来的其他费用，如更换电缆线等，如超标程度甲方不能接受，甲方有权要求退货。

B. **功能问题：**

a) PPM 不达标：扣款金额=(1-实际达成 PPM/协议要求 PPM)*设备总价值* 2(对甲方间接影响系数)。

b) 功能缺失：扣款金额=缺失功能模块价值*2(对甲方间接影响系数)。

c) 设备故障率不达标：扣款金额= (验收故障率-协议故障率)*设备总价值*2(对甲方间接影响系数)。

d) 设备精度或产品合格率不达标： 扣款金额= （本协议规定验收时的 CPK/合格率-实际 CPK/合格率）*设备总价值*2（对甲方间接影响系数)。

e) 主要元器件配件品牌（第四项规定）不符合，甲方可选择无条件拒接收货或退货；若在不影响设备性能情况下，按原品牌价格 5 倍进行扣款。

4. 如设备属于特种设备或者按照法律法规要求需经第三方验收检验的，除主合同另有约定外，乙方应负责向第三方检验机构申请验收，并组织验收工作，甲方予以配合，验收费用由乙方承担。

5. 验收标准中的功能问题之主要元器件配件若存在以次充好，使用假冒伪劣产品等情况，甲方有权向乙方一次性罚款 5 万元，并按原品牌价格 5 倍进行扣款。

十三、质量保障和售后服务

13.1 乙方保证签订本协议书之代表人为合法且具备乙方充分授权之人。

13.2 乙方保证销售给甲方的设备和产品具有完整的合法权利，不存在任何权利瑕疵或权利负担，并

有权销售给甲方，设备和产品不存在侵犯任何第三方合法权利的情形（在全球范围内），包括但不限于专利、商标、版权、商业秘密等知识产权及其他合法权利。如存在相关情形的，由此产生的全部责任均由乙方承担，与甲方无关。

13.3 乙方保证提供的设备完全符合甲方的要求，不存在设计、材料和工艺制造上的任何瑕疵或隐患，且符合法律、法规和法令的规定以及双方约定的技术质量要求，并保证设备是安全的，不会造成任何人身及财产、设备损害。

13.4 乙方保证设备是全新制造的且不包含任何已经使用过的部件。

13.5 设备的保修期限为设备验收合格之日起 24 个月，期间由乙方负责免费维修维护设备及免费更换损坏的配件（相同品牌、相同型号的配件）。

13.6 保修期满之后，乙方对设备的维修仅收取工时和交通费用，涉及设备相关配件的更换和购买，乙方仅收取成本费用。

13.7 乙方在接到故障报修后 8 小时内响应，并给出维修解决方案。乙方售后人员 24 小时（广东省内）/48 小时（广东省外）赶到甲方现场。

须在 5 个工作日内排除故障。若乙方未在上述时间内对设备进行维修或更换的，甲方可委托其他人员进行修理，维修费用由乙方承担；因乙方未及时维修或更换，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

十四、违约责任（ 以下条文不可修改 ）

14.1 乙方逾期到货及安装调试或逾期验收合格交付（逾期交付）的，自逾期之日起，每日按货款总额的 0.1%向甲方支付逾期违约金，计付至乙方实际履行完毕合同义务之日止。

14.2 乙方逾期到货及安装调试或逾期交付超过 30 天的，甲方享有合同解除选择权，乙方应当返还已收取的货款给甲方，并向甲方支付上述逾期违约金至货款全部付清之日止。同时乙方须于 7 天内拆除和搬离设备，否则，甲方有权自行拆除处置且无须承担任何责任，造成甲方损失的，乙方应当赔偿。

14.3 乙方应确保所提供设备的质量安全，如因设备质量问题造成甲方或第三方的人身、财产损失的，乙方应负责赔偿。

14.4 甲乙双方参加本项目的所有人员，应保守所知悉的另一方的相关商业秘密，包括但不限于设备

技术参数，设备价格，产品规格，生产工艺等。没有对方的书面同意，不得以任何理由、以任何方式透露给第三方。任何一方违反保密要求，将相关信息透露给第三方的，违反协议方应向另一方支付设备金额 50%的违约金，若违约金不足以覆盖受损方的实际损失的，赔偿金额应以受损方的实际损失为准。

14.5 乙方保证完全履行与甲方签署的全部协议约定的义务，包括但不限于主合同及本协议，如有违反，除甲乙双方有特别约定的情形外，甲方有权选择以下一项或多项方式维护自身权利：

（1）终止与乙方的合作，解除主合同及本协议，退回设备和产品，并要求乙方退回甲方已支付的全部款项。

（2）要求乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失。

14.6 本协议中，甲方的损失包括但不限于甲方的直接损失和间接损失，以及甲方为解决相关争议所支出诉讼费（仲裁费）、律师费、保全费、差旅费、调查取证费等维权支出费用。甲方有权在应付未付乙方的费用中径行扣除，若不足以抵扣的，乙方应在接到甲方通知后及时支付。

14.7 甲乙双方如有争端，由甲方所在地的人民法院管辖。

（以下为签署页，无正文）

甲方：国光电子（江西）有限公司　　乙方：苏州杰锐思智能科技股份有限公司

甲方负责人（签字盖章）：　　乙方负责人（签字盖章）：

签约日期：

签约日期：2025.05.26

AEC 303990